

Eksamensoppgave i IFYT1001 Fysikk

Eksamensdato: 15.08.2023

Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C/Ingen skriftlige hjelpemidler utover formelarket vedlagt Inspira. Bestemt, enkel kalkulator eller en av følgende kalkulatorer: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.

Faglig kontakt under eksamen: Trond Morten Thorseth: 73 55 94 99/ 95 29 30 41

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

InspiraScan: I oppgave **5,7,11** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: Maksimal poengsum angis i hver oppgave. En oversikt over maksimal poengsum for alle oppgavene finnes i innholdsfortegnelsen.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

- 1 En bestemt elbil oppgis å ha et energiforbruk ved blandet kjøring på **1 kWh/mil**. Hva tilsvarer dette i joule per meter; **J/m**?

Oppgitt: $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$, $1 \text{ mil} = 10 \text{ km}$.

Velg ett alternativ:

☐ 0,23 kJ/m

☐ 0,36 kJ/m



☐ 3,6 J/m

☐ 1,0 J/m

☐ 1,0 kJ/m

Maks poeng: 2

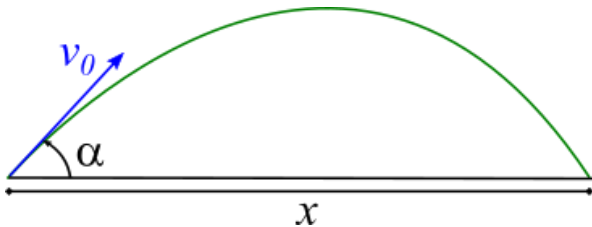
- 2 a) En bil starter fra ro og akselererer rettlinjet med en akselerasjon $a = 1,2 \text{ m/s}^2$. Hvor lang tid bruker bilen på å tilbakelegge en strekning på **60 m**?

Velg ett alternativ:

- ☐ $t = 1,0 \text{ s}$
- ☒ $t = 10 \text{ s}$
- ☐ $t = 12 \text{ s}$
- ☐ $t = 2,4 \text{ s}$
- ☐ $t = 1,2 \text{ s}$



- b) En ball skytes ut fra bakkenivå med startfart $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og utgangsvinkel $\alpha = 30^\circ$. Underlaget er horisontalt, og vi neglisjerer luftmotstand. Se figuren under.



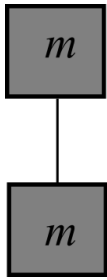
Beregn avstanden x mellom utgangspunktet og der ballen lander.

Velg ett alternativ

- ☐ $x = 18 \text{ m}$
- ☒ $x = 8,8 \text{ m}$
- ☐ $x = 5,1 \text{ m}$
- ☐ $x = 4,4 \text{ m}$
- ☐ $x = 2,2 \text{ m}$



- 3 a) To steiner med samme masse m er festet sammen med en masseløs snor. Steinene slippes fra en høy bygning, og faller loddrett mot jorda uten luftmotstand og uten å rotere slik figuren under viser.



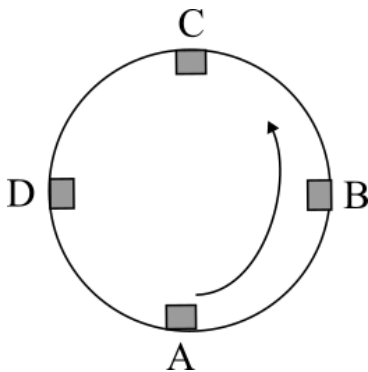
Avstanden mellom steinene endres ikke under fallet. Hva er snordraget S mens steinene faller?

Velg ett alternativ:

- ☐ $S = 2mg$
- ☐ $S = mg$
- ☐ $S = \frac{mg}{2}$
- ☐ $S = 0$
- ☐ $S = 3mg$



- b) Vogna i en berg-og-dal-bane følger en sirkelformet bane ("loop"). Vogna er ikke festet til underlaget, men beholder kontakten med underlaget gjennom hele banen. Det virker ikke noen form for friksjon/luftmotstand på vogna. På figuren under er det markert fire punkter i banen:



- A: Nederste punkt i loopen
B: Midtveis til toppen, på vei opp
C: Toppunktet
D: Midtveis til toppen, på vei ned

La N angi normalkrafta fra underlaget på vogna. Hvilken påstand er riktig?

Velg ett alternativ

- ☐ N størst i punkt A
- ☐ N størst i punkt B
- ☐ N størst i punkt C
- ☐ N størst i punkt D
- ☐ N har samme verdi i alle fire punktene



Maks poeng: 4

- 4 Vi skal lage en Python-funksjon som beregner effekten P i watt produsert av luftmotstanden $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_d v^2$ ved en gitt hastighet v , angitt i m/s:

```
def P(rho,A,C_d,v):  
    """  
    Input:  
    rho: Luftas massetetthet [kg/m^3]  
    A: Frontareal [m^2]  
    C_d: "Drag-koeffisient" []  
    v: Fart [m/s]
```

```
    Output:  
    P: effekt P [W]"""
```

Hvilket return-argument skal funksjonen ha?

Velg ett alternativ:

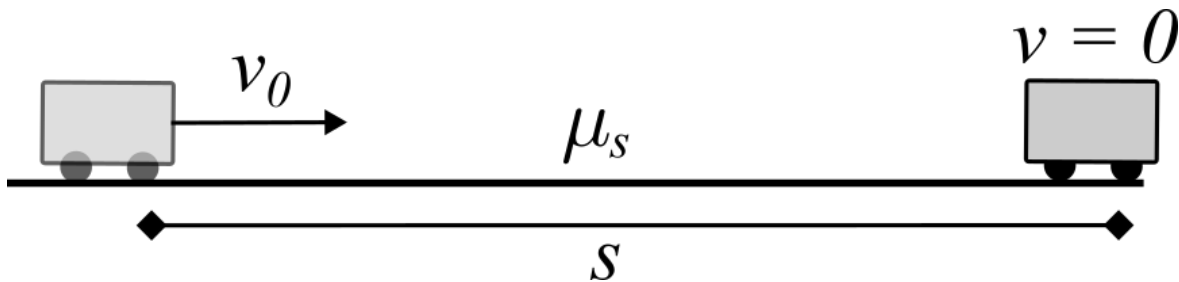
- ☐ return 0.5*rho*A*C_d*v**2
- ☐ return 0.5*rho*A*C_d*v**3
- ☐ return 0.5*rho*A*C_d*(v/3.6)**3
- ☐ return 0.5*rho*A*C_d*(v/3.6)**2
- ☐ return 0.5*rho*A*C_d*v



Maks poeng: 2

- 5 Denne oppgaven inneholder flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

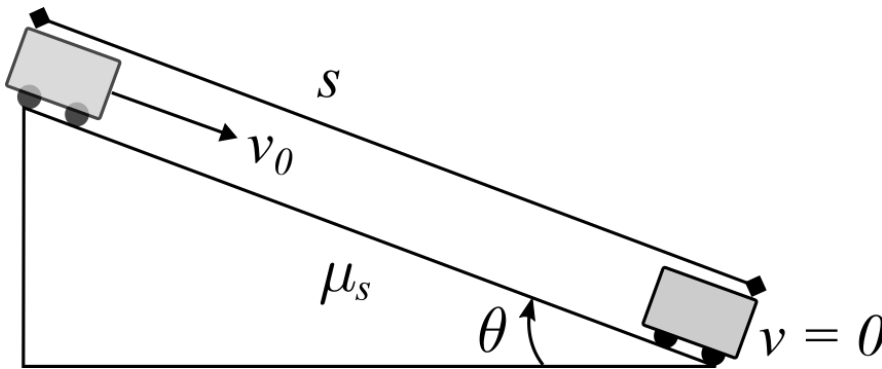
En bil bråbremser fra en startfart v_0 til stillestående på et horisontalt underlag i løpet av en strekning s . Bilen bremses så hardt det er mulig uten å blokkere hjulene, og den statiske friksjonskoeffisienten mellom dekkene og underlaget er μ_s . Se figuren under.



a) Tegn kreftene som virker på bilen under oppbremsingen, dersom vi behandler bilen som en "kloss". For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, og alle kreftene må ha navn. (4 poeng)

b) Vis at bilens bremselengde er gitt ved $s = \frac{v_0^2}{2g\mu_s}$. (4 poeng)

Den samme bilen kjører så i en nedoverbakke med helningsvinkel θ . Bilen bråbremser så hardt det er mulig uten å blokkere hjulene, fra startfart v_0 til stillestående i løpet av en strekning s . Den statiske friksjonskoeffisienten mellom dekkene og underlaget er μ_s . Se figuren under.



c) Tegn kreftene som virker på bilen under oppbremsingen i nedoverbakken, dersom vi ser på bilen som en "kloss". For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, og alle kreftene må ha navn. (4 poeng)

d) Vis at bilens bremselengde i nedoverbakken er gitt ved $s = \frac{v_0^2}{2g(\mu_s \cos \theta - \sin \theta)}$. (4 poeng)

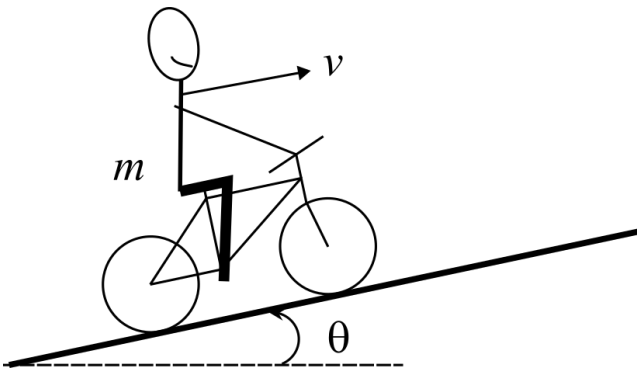
e) Dersom bakken blir for bratt, vil det være umulig å stoppe, uansett hvor liten v_0 er. Hva er den største verdien θ kan ha for at bilen skal klare å stoppe, dersom friksjonskoeffisienten er $\mu_s = 0,80$? (4 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her eller bruk Scantron-ark.

Maks poeng: 20

- 6 En syklist sykler oppover en bakke med helningsvinkel $\theta = 10^\circ$ med konstant fart $v = 10 \text{ km/h}$. Farten er såpass lav at luftmotstand kan neglisjeres. Sykkelen med syklisten oppå har en total masse $m = 80 \text{ kg}$. Se figuren under.



Bestem effekten P som syklisten må produsere for å holde en konstant fart oppover bakken.

Velg ett alternativ:

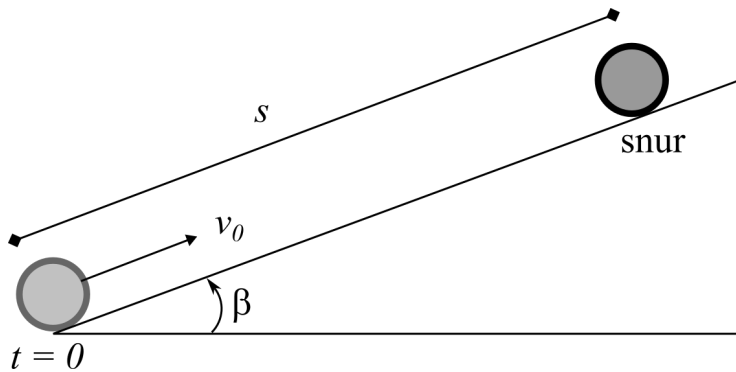
- ☐ $P = 0,078 \text{ kW}$
- ☐ $P = 0,38 \text{ kW}$
- ☐ $P = 1,4 \text{ kW}$
- ☐ $P = 0,78 \text{ kW}$
- ☐ $P = 0,14 \text{ kW}$



Maks poeng: 2

- 7 Denne oppgaven har flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

En massiv, homogen sylinder med masse $M = 0,50 \text{ kg}$ og radius $R = 0,10 \text{ m}$ ruller oppover et skråplan med helningsvinkel $\beta = 20^\circ$. Sylinderen er ved $t = 0$ nederst på skråplanet, og da har massesenteret farten $v_0 = 3,0 \text{ m/s}$ oppover skråplanet. Den fortsetter å rulle uten å gli oppover skråplanet. Figuren under viser sylinderens posisjon ved tiden $t = 0$, samt det høyeste punktet der den snur.



Vi ser bort fra luftmotstand i hele denne oppgaven.

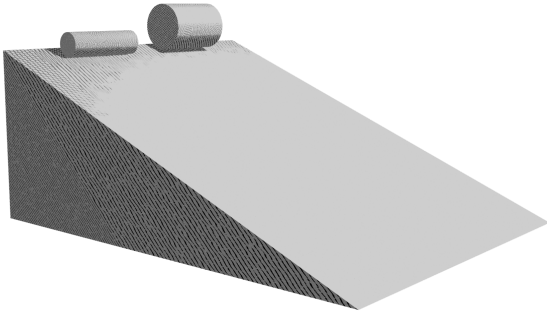
- a) Tegn kreftene som virker på sylinderen når den ruller oppover skråplanet. For full uttelling må alle krefter ha navn og det må være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene. (3 poeng)
- b) Vis at absoluttverdien av akselerasjonen til sylinderens massesenter mens den ruller oppover er $a = 2,2 \text{ m/s}^2$ med retning nedover langs skråplanet. (3 poeng)
- c) Bestem strekningen s som sylinderen ruller oppover skråplanet før den snur (se figuren over). (3 poeng)
- d) Skisser og forklar fartsgrafen, dvs. $v(t)$, for sylinderen når den ruller på skråplanet. Grafen må vise $v(t)$ for tidsrommet fra $t = 0$ til den er tilbake til utgangspunktet. Det kreves ingen eksakt graf med eksplisitte tallverdier, men grafens form må framgå tydelig. (3 poeng)
- e) Hvor lang tid tar det fra $t = 0$ til sylinderen er tilbake til startpunktet ved bunnen av skråplanet? (3 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her, eller bruk Scantronark.

Maks poeng: 15

- 8 To massive sylindere med ulike masser og ulike radier ligger i ro på toppen av et skråplan. Den største sylindren har masse M og radius R , mens den minste sylindren har masse $m < M$ og radius $r < R$. De to sylindrene slippes samtidig fra samme høyde, og de ruller begge nedover skråplanet uten å skli. Se figuren under.



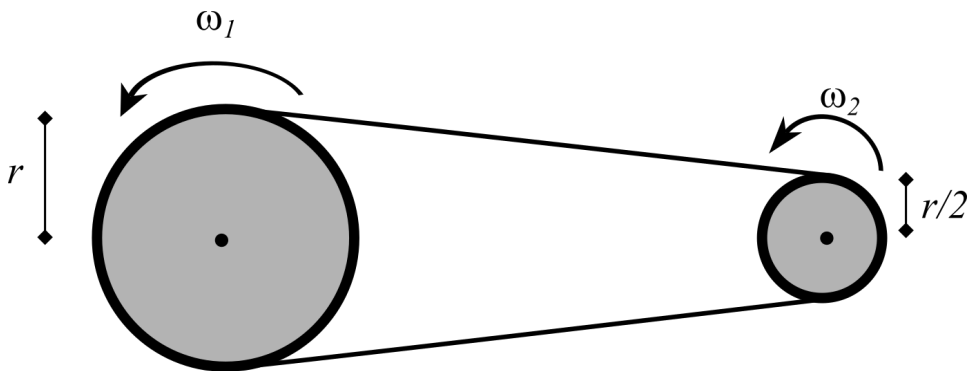
Hvilken påstand er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Sylindren med masse m kommer til bunnen først fordi denne har lavest treghetsmoment om rotasjonsaksen
- ☐ Sylindren med masse m kommer til bunnen av skråplanet først fordi det virker lavest friksjon på denne
- ☐ Sylindrene kommer til bunnen av skråplanet samtidig ettersom sylindrene hele tiden har samme vinkelfart
- ☐ Sylindren med masse M kommer til bunnen av skråplanet først fordi det virker størst tyngdekraft på denne
- ☐ Sylindrene kommer til bunnen av skråplanet samtidig ettersom massesentrene (CM) hele tiden har samme fart ✓

Maks poeng: 2

- 9 Et tannhjul med radius r er forbundet via et stramt kjede med et mindre tannhjul med radius $r/2$. Begge tannhjulene roterer om sitt faste sentrum. Når det største tannhjulet roterer med vinkelfart ω_1 , roterer det minste med vinkelfart ω_2 . Se figuren under.



Hva er forholdet mellom vinkelfartene ω_2 og ω_1 til hhv. det minste og det største tannhjulet? [Hint: alle punkter på kjedet må ha samme lineære fart.]

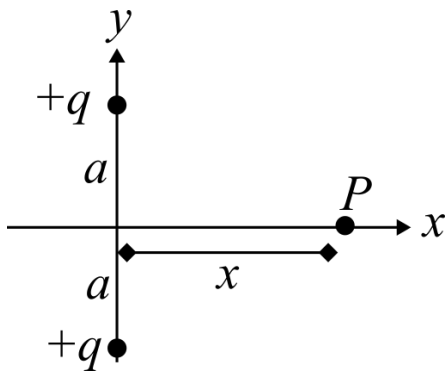
Velg ett alternativ:

- ☐ $\omega_2/\omega_1 = \frac{1}{2}$
- ☐ $\omega_2/\omega_1 = \sqrt{2}$
- ☐ $\omega_2/\omega_1 = 1$
- ☐ $\omega_2/\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- ☐ $\omega_2/\omega_1 = 2$



Maks poeng: 2

10 To positive punktladninger $+q$ er plassert i punktene $(0, \pm a)$. Se figuren under.



Bestem absoluttverdien av det totale elektriske feltet fra de to punktladningene i et punkt $P(x, 0)$ på x -aksen.

Velg ett alternativ:

☐ $E = \frac{2kq}{x^2+a^2}$

☐ $E = 0$

☐ $E = 2kq \frac{a}{(x^2+a^2)^{3/2}}$

☒ $E = 2kq \frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}}$

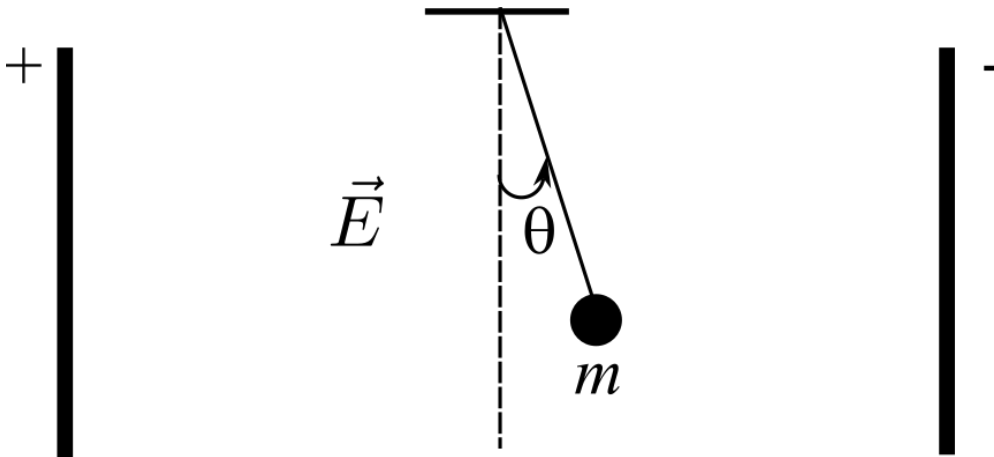
☐ $E = 2kq \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}$



Maks poeng: 2

- 11 Denne oppgaven har flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

En elektrisk ladd bordtennisball med masse $m = 2,7 \text{ g}$ henger i en masseløs snor i det homogene, horisontale elektriske feltet $\vec{E}$ mellom platene i en platekondensator. Det elektriske feltet har absoluttverdi $E = 1,0 \cdot 10^3 \text{ N/C}$, og snora danner en vinkel $\theta = 34^\circ$ med vertikalen. Se figuren under.



- Tegn kreftene på ballen. For full uttelling må alle kreftene ha navn, og det må være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene. (3 poeng)
- Skisser og forklar hvordan det elektriske feltet $\vec{E}$ mellom kondensatorplatene ser ut (maks. $\frac{1}{2}$ side). For full uttelling kreves en illustrerende figur og en kort beskrivelse. (3 poeng)
- Vis at draget i snora som ballen henger i, er $S = 0,032 \text{ N}$. (3 poeng)
- Vis at ladningen på ballen er $Q = 18 \mu\text{C}$. (3 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her, eller bruk Scantron-ark.

Maks poeng: 12

- 12 I en sterkt forenklet modell av hydrogenatomet går et elektron med ladning $-e$ og masse $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ i en sirkulær bane med radius $r = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ rundt et proton i ro med masse $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ og ladning $+e$.

Hva er elektronets banefart i denne modellen?

Velg ett alternativ:

☐ $2,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$



☐ $2,2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

☐ $2,2 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

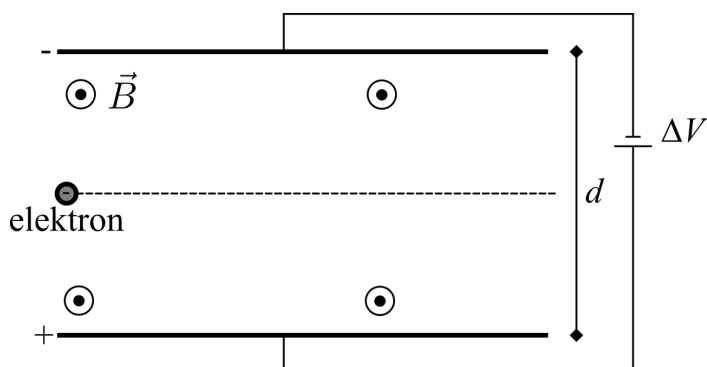
☐ $2,2 \cdot 10^3 \text{ m/s}$

☐ $2,2 \cdot 10^2 \text{ m/s}$

Maks poeng: 2

- 13 En platekondensator skal brukes som en "fartsvelger" for partikler, ved at det homogene elektriske feltet mellom platene kombineres med et homogent magnetisk felt $\vec{B}$.

Spenningen mellom platene skal justeres slik at et elektron med ladning $-e$ og fart $v = 1,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ beveger seg horisontalt mot høyre med konstant fart når magnetfeltet $\vec{B}$ står normalt på elektronets fart, og har retning ut av papiplanet. Plateavstanden er $d = 0,10 \text{ m}$. Se figuren under.



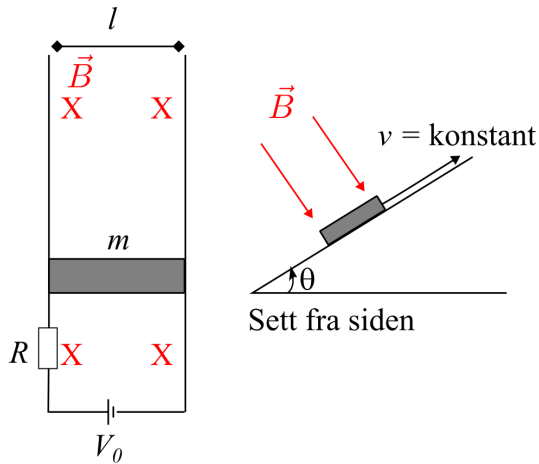
Magnetfeltet har feltstyrke $B = 10 \text{ mT}$. Hva må spenningen ΔV være mellom platene?

Velg ett alternativ:

- ☒ $\Delta V = 1,0 \cdot 10^2 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 1,0 \cdot 10^4 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 1,0 \cdot 10^5 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 1,0 \cdot 10^6 \text{ V}$



- 14 En ledende metallstang med masse m og lengde l kan gli friksjonsfritt langs to parallelle ledende metallskinner som går oppover en bakke med helningsvinkel θ . Både stanga og skinnene har null resistans, men en motstand med resistans R er innkoblet i kretsen. Spenningen mellom skinnene er konstant lik V_0 . Stanga beveger seg i et homogent magnetfelt $\vec{B}$ som står normalt på skråplanet (og dermed på sløyfeplanet). Se figuren under.



Sett rett ned på sløyfa
(normalt på sløyfeplanet)

Hva må spenningen mellom skinnene være for at stanga skal kunne gli med konstant fart oppover bakken? Stangas fart er så lav at vi kan se bort fra den induserte emsen i sløyfa. dvs. spenningen over stanga er konstant.

Velg ett alternativ:

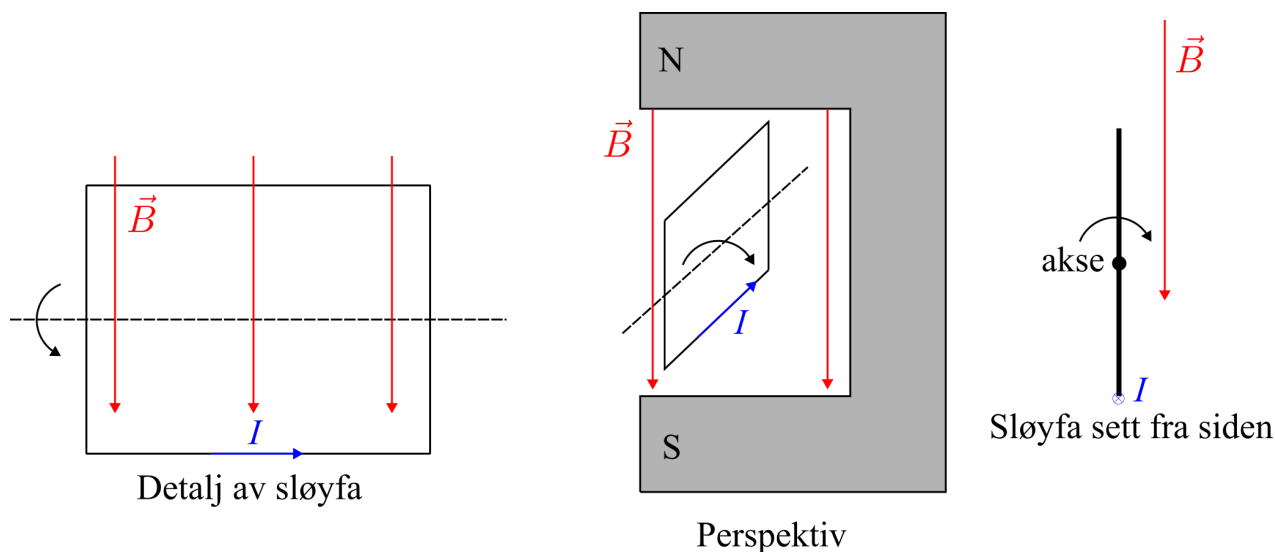
- ☒ $V_0 = \frac{mgR \sin \theta}{lB}$
- ☐ $V_0 = \frac{mgR \cos \theta}{lB}$
- ☐ $V_0 = \frac{mgR \tan \theta}{lB}$
- ☐ Enhver $V_0 > 0$
- ☐ Det finnes ingen V_0 som gjør dette mulig



Maks poeng: 2

- 15 En rektangulær strømsløyfe som fører en konstant strøm I , befinner seg i det konstante, homogene magnetfeltet $\vec{B}$ i gapet av en hesteskomagnet. Sløyfa er festet slik at den kan rotere friksjonsfritt om midtpunktet, og har et visst treghetsmoment om denne akse. Rotasjonsaksen står normalt på magnetfeltet.

Figuren under viser situasjonen ved $t = 0$, der sløyfas plan er parallelt med magnetfeltet $\vec{B}$.



Vi kan anta at sløyfa er resistansfri, og vi ser bort fra induerte strømmer i sløyfa. Hvilken påstand om sløyfas rotasjon for $t \geq 0$ er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☒ Sløyfa vil rotere med variabel vinkelakselerasjon
- ☐ Sløyfa vil rotere med jevnt økende vinkelfart
- ☐ Sløyfa vil rotere med jevnt avtakende vinkelfart
- ☐ Sløyfa vil rotere med jevnt økende vinkelakselerasjon
- ☐ Sløyfa vil rotere med konstant vinkelfart

